

1. العدد المشتق - الدالة المشتقة

تعريف:

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ ، a و $a+h$ عدنان حقيقيان من I مع $h \neq 0$.

نقول أن f تقبل الاشتقاق عند a إذا قبلت النسبة $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ نهاية محدودة لما يؤول h إلى 0 .

تسمى هذه النهاية العدد المشتق للدالة f عند a و نرمز لها بالرمز $f'(a)$.

العدد $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ يسمى نسبة التزايد بين العددين a و $a+h$.

لدينا إذن : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

و بوضع $x = a+h$: $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$.

ملاحظة:

إذا قبلت الدالة f الاشتقاق عند كل عدد حقيقي x من I نقول أنها تقبل الاشتقاق على I و تسمى الدالة $f':x \mapsto f'(x)$ الدالة المشتقة للدالة f .

المماس لمنحن عند نقطة :

f دالة معرفة على مجال D من $\mathbb{R}$.

x_0 عدد من D ، حيث f قابلة للاشتقاق عند x_0 ، و $f'(x_0)$ هو العدد المشتق عند x_0 .

(C_f) هو التمثيل البياني لـ f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد $(\vec{i}; \vec{j})$.

مماس المنحنى (C_f) عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ هو المستقيم الذي يشمل A و معامل توجيهه $f'(x_0)$.

معادلته هي : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

العدد المشتق من اليمين و العدد المشتق من اليسار :

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ ، و a عدد حقيقي من I .

تعريف 1 :

نقول أن f تقبل الاشتقاق عند a من اليمين إذا قبلت النسبة $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ نهاية محدودة لما x يؤول إلى a بقيم أكبر .

تسمى هذه النهاية العدد المشتق من اليمين للدالة f عند a و نرمز لها بالرمز $f'_d(a)$.

$$\text{لدينا : } f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

تعريف 2 :

نقول أن f تقبل الاشتقاق عند a من اليسار إذا قبلت النسبة $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ نهاية محدودة لما x يؤول إلى a بقيم أصغر .

تسمى هذه النهاية العدد المشتق من اليسار للدالة f عند a و نرمز لها بالرمز $f'_g(a)$.

$$\text{لدينا : } f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

نتائج :

(1) تكون f قابلة للاشتقاق عند a إذا و فقط إذا كان عددها المشتق من اليمين يساوي عددها المشتق من اليسار عند a .

$$\text{أي : } f'_d(a) = f'_g(a) = f'(a)$$

(2) إذا كان $f'_d(a) \neq f'_g(a)$ ، فإن f غير قابلة للاشتقاق عند a .

التفسير البياني للنتيجة 2 :

التمثيل البياني للدالة f يقبل عند النقطة $A(a; f(a))$ نصف مماس من اليمين معامل توجيهه $f'_d(a)$ ، و يقبل أيضا نصف مماس من اليسار معامل توجيهه $f'_g(a)$.

تسمى النقطة $A(a; f(a))$ نقطة زاوية .

ملاحظة هامة :

إذا كانت نهاية النسبة $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ لما x يؤول إلى a غير منتهية ،

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty \text{ أو } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty \text{ بمعنى}$$

فإن التمثيل البياني للدالة f يقبل عند النقطة ذات الفاصلة a مماسا موازيا لمحور الترتيب معادلته $x = a$.

خاصية: إذا كانت دالة f قابلة للاشتقاق على مجال I فإنها مستمرة على هذا المجال .

ملاحظة: عكس هذه الخاصية ليس دائما صحيحا فمثلا الدالة: $x \mapsto |x|$ مستمرة عند 0 ولكن غير قابلة للاشتقاق عند 0 .

حساب الدالة المشتقة :

جدول خاص بمشتقات بعض الدوال المألوفة :

الدالة f	الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الاشتقاق
$x \mapsto ax + b$	$x \mapsto a$	R
$x \mapsto x^n : (n \in \mathbb{N}^*)$	$x \mapsto nx^{n-1}$	R
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$]0, +\infty[$ و $]-\infty; 0[$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto -\sin x$	R
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto \cos x$	R

عمليات على الدوال المشتقة :

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I من R :

$(u + v)' = u' + v'$	مشتقة مجموع دالتين (الدالة $(u + v)$ قابلة للاشتقاق على I)
$(u \times v)' = u' \times v + v' \times u$	مشتقة جداء دالتين (الدالة $(u \times v)$ قابلة للاشتقاق على I)
$(\lambda u)' = \lambda u'$	حالة خاصة من جداء دالتين (الدالة (λu) قابلة للاشتقاق على I)
$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$	مشتقة مقلوب دالة (الدالة $\left(\frac{1}{v}\right)$ قابلة للاشتقاق على I) حيث v لا تنعدم على I
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - v' \times u}{v^2}$	مشتقة نسبة دالتين (الدالة $\left(\frac{u}{v}\right)$ قابلة للاشتقاق على I) حيث v لا تنعدم على I
$a \times u'(ax + b)$	مشتقة الدالة $f: x \mapsto u(ax + b)$ الدالة $f: x \mapsto u(ax + b)$ قابلة للاشتقاق على I

مبرهنة : إذا قبلت الدالة u الاشتقاق على مجال I من $\square$ و قبلت الدالة v الاشتقاق على $u(I)$

فإن الدالة $v \circ u$ تقبل الاشتقاق على I و لدينا من أجل كل x من I :

$$(v \circ u)'(x) = v'[u(x)] \times u'(x)$$

مشتقة الدالة u^n : $x \mapsto [u(x)]^n$ (n عدد طبيعي يحقق $n \geq 2$)

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I من $\square$ فإن الدالة u^n تقبل الاشتقاق على I و لدينا: $(u^n)' = nu'u^{n-1}$.

مشتقة الدالة $\sqrt{u}$: $x \mapsto \sqrt{u(x)}$

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على مجال I من $\square$ ، و كانت موجبة تماما على I فإن الدالة $\sqrt{u}$ تقبل الاشتقاق على I ،

$$\text{ولدينا : } (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} .$$

التقريب التآلفي

مبرهنة

f دالة قابلة للاشتقاق عند عدد a .

من أجل كل عدد h قريب من 0 يكون لدينا : $f(a+h) \simeq f(a) + f'(a) \times h$

تمرين :

- أوجد مشتقة الدالة f المعرفة كما يلي $f(x) = x^2$.
- أوجد تقريبا تآلفيا للدالة f عند العدد 4 ، ثم استنتج قيمة تقريبية للعدد $(4.02)^2$.

نقطة الانعطاف :

تعريف :

نقطة انعطاف منحنى دالة هي نقطة يخترق فيها المماس منحنى الدالة .

مبرهنة :

f دالة معرفة و قابلة للاشتقاق مرتين على مجال مفتوح I من $\mathbb{R}$ ، و x_0 عدد حقيقي من I .

إذا انعدمت المشتقة الثانية f'' لدالة f عند قيمة x_0 و غيرت إشارتها بجوار x_0 ، فإن منحنى الدالة f يقبل نقطة انعطاف إحداثياتها $(x_0; f(x_0))$.

<table><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>f''</td><td>- 0 +</td></tr></table>	x	x_0	f''	- 0 +	أو	<table><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>f''</td><td>+ 0 -</td></tr></table>	x	x_0	f''	+ 0 -
x	x_0									
f''	- 0 +									
x	x_0									
f''	+ 0 -									

ملاحظة :

إذا انعدمت المشتقة الأولى f' عند x_0 و لم تغير إشارتها بجوار x_0 ، فإن منحنى الدالة f يقبل نقطة انعطاف إحداثياتها $(x_0; f(x_0))$.

<table><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>f'</td><td>- 0 -</td></tr></table>	x	x_0	f'	- 0 -	أو	<table><tr><td>x</td><td>x_0</td></tr><tr><td>f'</td><td>+ 0 +</td></tr></table>	x	x_0	f'	+ 0 +
x	x_0									
f'	- 0 -									
x	x_0									
f'	+ 0 +									

– لإثبات وجود نقطة انعطاف ، نستعمل التعريف (Bac TM 2010) ، أو المبرهنة أو الملاحظة .

التمارين :

التمرين 1 :

المنحنى المقابل هو لدالة قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها

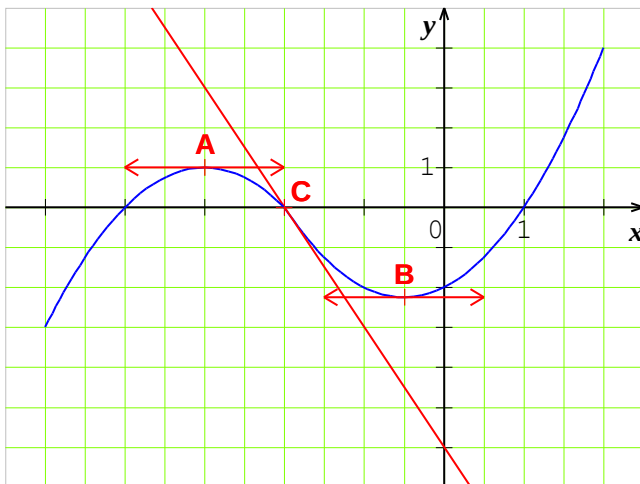
1. عين مجموعة تعريف الدالة f .

2. بقراءة بيانية عيّن العدد المشتق للدالة f عند كل من $-\frac{1}{2}$ ، -3 و -2

علماً أنّ ترتيب النقطة B هو $-\frac{9}{4}$.

3. استنتج معادلات المماسات للمنحنى $\mathcal{C}_f$ عند A ، B و C .

4. هل توجد مماسات أخرى للمنحنى $\mathcal{C}_f$ موازية لمماسه عند النقطة C ؟



التمرين 2 :

في الشكل المقابل ، (C_f) هو المنحني الممثل في معلم متعامد ومتجانس لدالة f قابلة للاشتقاق على R ؛

والمماسان لـ C_f عند نقطتيه A و B ، فاصلتيهما -1 و 0 .

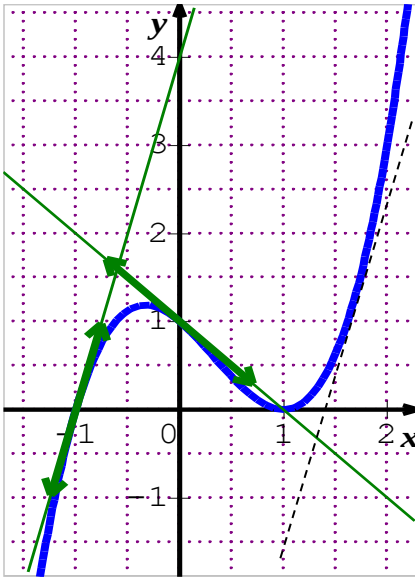
(1) بقراءة بيانية ، عَيِّن القيم $f(-1)$ ، $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$.

(2) حل بيانيا ، في المجال $[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}]$:

أ) المعادلة $f(x) = 0$.

ب) المعادلة $f'(x) = -1$.

ج) المتراجحة $f'(x) \geq 4$.



التمرين 3 :

أجب بصح أو خطأ مع التبرير :

1. إذا كان $f'(3) = 1$ فإن : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 3$.

2. إذا كان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 1$ فإن $f'(2) = 0$.

3. إذا قبلت النسبة $\frac{f(-3+h) - f(-3)}{h}$ نهاية عندما يؤول h إلى 0 فإن f تقبل الاشتقاق عند -3 .

4. دالة معرفة من أجل كل $h \in]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$ بـ $f(1+h) = 2 + 3h + 4h \sinh$.

(1) f قابلة للاشتقاق عند 1 و $f'(1) = 3$.

(2) نهاية $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ عندما يؤول x إلى 1 هي 4.

(3) f ليست مستمرة عند 1.

التمرين 4 :

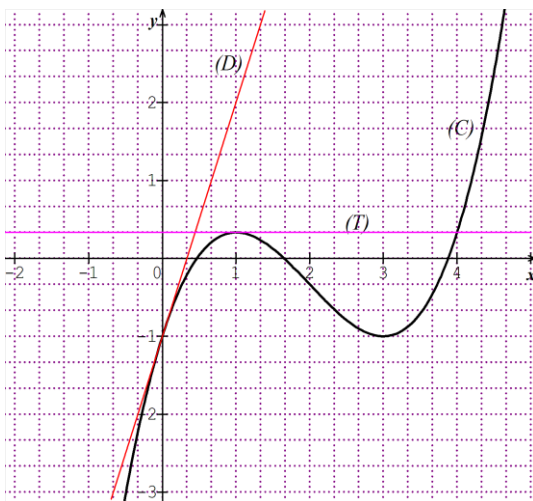
f دالة معرفة بتمثيلها البياني (C).

المستقيمان (D) ، (T) هما ؛ على الترتيب ؛

المماسان للمنحني (C) عند النقطتين اللتين فاصلتاها 0 ، 1.

1. حدد القيم التالية : $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$.

2. اكتب معادلة لكل من المماسين (D) ، (T).



التمرين 5 :

f الدالة المعرفة على $[-2; +\infty[$ بـ : $f(x) = \sqrt{x+2}$.

(1) أحسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h)}{h}$

(2) هل الدالة f تقبل الاشتقاق على يمين -2 ؟ فسر هندسيا إجابتك .

التمرين 6 :

أدرس قابلية الاشتقاق عند العدد a .

$a = 2$ ، $f(x) = x^2 - 1 + |x - 2|$

التمرين 7 :*****

جدول التغيرات الموالي هو لدالة u معرفة على $D_u = [-2; 3]$

x	-2	1	0	-1	2	3
$u'(x)$		+	0	0	+	+
$u(x)$	2		3	0	-1	2

(1) عيّن إشارة $u(x)$.

(2) نعتبر الدوال f ، g ، h و k المعرفة كما يلي :

$k = \sqrt{u}$ ؛ $h = \frac{1}{u}$ ؛ $g = u^3$ ؛ $f = u^2$

(أ) عيّن مجموعة تعريف لكل دالة من الدوال f ، g ، h و k .

(ب) عبّر عن كل من $f'(x)$ ، $g'(x)$ ، $h'(x)$ و $k'(x)$ بدلالة $u'(x)$ و $u(x)$.

(ج) استنتج جدول تغيرات لكل دالة من الدوال f ، g ، h و k .

التمرين 10 :***

f دالة قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ حيث يعطى جدول تغيراتها .

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	1	$-\infty$

ميز بين الجمل الصحيحة والجمل الخاطئة مبزرا ذلك .

(1) من أجل كل $x \in]0; 1]$ ، $f(x) \leq 1$.

(2) المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ هو مماس لمنحني الدالة f .

(3) إذا كان $a > 1$ ، فإن $f(a) \leq 1$.

(4) يكون مماس منحني الدالة f عند نقطته ذات الفاصلة 1 موازيا لحامل محور الترتيب .

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$

التمرين 10 :

لتكن الدالة f المعرفة على بـ : $f(x) = x|x - 2|$.

أدرس قابلية اشتقاق الدالة عند العدد 2 . فسر بيانيا النتيجة المحصل عليها .

التمرين 11 :

لتكن الدالة f المعرفة على $[1 ; +\infty[$ بـ : $f(x) = \sqrt{x-1}$.

أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند العدد 1 . فسر بيانها النتيجة المحصل عليها .

التمرين 12 : لتكن الدالة g حيث : $g(x) = |x^2 - 3x| - x + 4$ ، أدرس قابلية الاشتقاق للدالة g عند القيمة $x_0 = 3$

$$\text{التمرين 13 : } f \text{ دالة عددية معرفة بالعبارة : } \begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x+1} & ; x \leq 0 \\ f(x) = \sqrt{x+4} + 1 & ; x > 0 \end{cases}$$

أدرس قابلية الاشتقاق للدالة f عند القيمة $x_0 = 0$

$$\text{التمرين 14 : } h \text{ دالة عددية معرفة على } IR \text{ كمايلي : } \begin{cases} h(x) = x^4 \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ h(x) = 0 & ; x = 0 \end{cases}$$

1/ بين أن الدالة h مستمرة عند $x_0 = 0$ ، 2/ أدرس قابلية الاشتقاق للدالة h عند القيمة $x_0 = 0$

التمرين 15 :

في كل حالة ، أدرس قابلية الاشتقاق عند العدد a .

$$1. \quad \begin{cases} f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases} , \quad a = 0$$

$$2. \quad f(x) = \sqrt{x^2 - x} , \quad a = 1 \text{ (من اليمين)}$$

التمرين 16 :

أحسب الدالة المشتقة لكل من الدوال التالية مبيّناً مجموعة التي تجرى الحسابات عليها .

$$\text{ب- } f(x) = \frac{x^2 - 4x - 3}{x^2 + x + 3}$$

$$\text{أ- } f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$

$$\text{د- } f(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right) \sqrt{x}$$

$$\text{ج- } f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$$

التمرين 17 :

أحسب الدالة المشتقة لكل من الدوال التالية :

أ - $f(x) = x + x \cos x$ ، $D = R$

ب - $f(x) = \sin x \cos x$ ، $D = R$

ج - $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ، $D = R^*$

(1) نفس المطلوب :

ب - $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$ ، $D = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$

أ - $f(x) = \frac{1}{\sin x}$ ، $D =]0; \pi[$

(2) نفس المطلوب

أ - $f(x) = (2x + 4)^5$ ، $D = R$

ب - $f(x) = \sqrt{x - 4}$ ، $D = [4; +\infty[$

ت - $f(x) = \sqrt{-2x + 4}$ ، $D =]-\infty; 2]$

التمرين 18 :

f الدالة المعرفة على المجموعة R كما يلي : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ وليكن (C) تمثيلها في معلم متعامد و متجانس .

- بين أن المنحني (C) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها .

التمرين 19 : (يستاهل يكون بالك)

نعتبر الدالة f المعرفة على $IR - \{1\}$: $f(x) = |x - 2| + \frac{1}{x - 1}$

(1) 1/ أدرس استمرارية الدالة f عند 2 . 2/ أثبت أنه من أجل h قريب من الصفر : $\frac{f(2+h)-1}{h} = \frac{|h|}{h} - \frac{1}{h+1}$

(2) هل العبارة السابقة تقبل نهاية عندما يؤول h الى 0 ، أعط تفسيراً هندسياً لذلك .

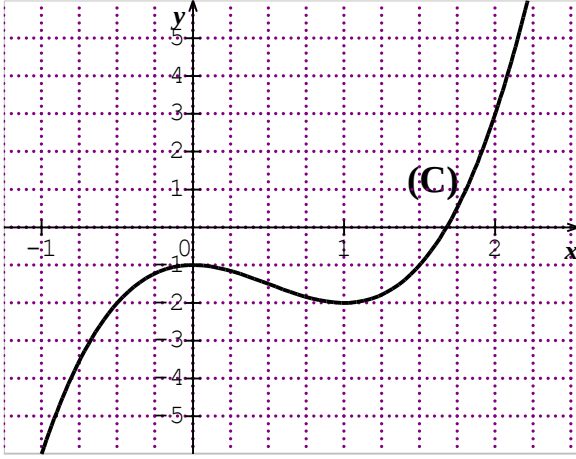
(3) شكل جدول تغيرات الدالة f .

(4) أثبت أن منحنى الدالة f يقطع المحور (xx') في نقطة واحدة فاصلتها محصورة بين 0 و 0.5

(5) أحسب : $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x - 2]$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 2]$ ماذا تستنتج ؟

(6) أرسم (C_f) والمستقيمات المقاربة .

(7) ناقش بياناً وحسب فيم m عدد حلول المعادلة : $|x - 2| + \frac{1 - m(x - 1)}{x - 1} = 0$.



g دالة معرفة بتمثيلها البياني (C). (انظر الشكل)

1- شكل جدول تغيرات الدالة g .

2- من بين العبارات الآتية ، عين العبارة المناسبة للدالة g :

أ) $g(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$

ب) $g(x) = -2x^3 - 3x^2 - 1$

ج) $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$

3- أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في R .

ب) تحقق من أن α محصور بين العددين 1,6 و 1,7.

4- استنتج ؛ حسب قيم العدد الحقيقي x ؛ إشارة $g(x)$.

5- حل ؛ بيانيا و في المجموعة R ؛ المتراحة الآتية ذات المجهول x : $g'(x) > 0$.

التمرين 21 :

f الدالة المعرفة على المجموعة $R - \{-1\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^2 + 4|x-1|}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أكتب عبارة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

2. أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة 1 .

3. أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند القيمة 1 . فسر النتيجة بيانيا .

4. احسب نهاية الدالة f عند العدد (-1) من اليمين و من اليسار. فسر النتيجة بيانيا .

5. أحسب نهاية الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$.

6. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين .

7. أدرس تغيرات الدالة f .

8. أنشئ (C_f) .

التمرين 22 :

- f الدالة المعرفة على المجموعة $R - \{1\}$ كما يلي : $f(x) = |x - 3| + \frac{2}{x-1}$ و ليكن (C) تمثيلها في معلم متعامد و متجانس .
1. أكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .
 2. أدرس قابلية الاشتقاق عند العدد 3 مفسرا النتيجة بيانيا .
 3. أحسب النهايات عند أطراف مجالات التعريف .
 4. أدرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها .
 5. بين أن المستقيمين $(\Delta): y = x - 3$ ، $(\Delta'): y = -x + 3$ مقاربين لـ (C) عند $+\infty$ و $-\infty$ على الترتيب .
 6. حدد وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) و (Δ') .
 7. أرسم (Δ) ، (Δ') و (C) في نفس المعلم .

التمرين 23 :

f دالة عددية قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها لها جدول التغيرات التالي :

x	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	
$f'(x)$	-	0	+		+	0-
$f(x)$						

تكتب العبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية .

(1) أحسب $f'(x)$.

(2) اعتمادا على جدول تغيرات الدالة f :

أ- عين الأعداد الحقيقية a ، b ، c .

ب- عين $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و فسر النتيجة بيانيا .

ج- قارن بين صورتَي العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f معللا إجابتك .

(3) نأخذ فيما يلي : $c = \frac{1}{4}$ ، $b = 1$ ، $a = 1$ و ليكن (C) المنحنى البياني الممثل لتغيرات الدالة f في معلم متعامد متجانس .

(أ) بين أنه عندما يؤول x إلى $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ فإن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) والذي $y = x + 1$ معادلة له .

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(ج) أثبت أن النقطة $\omega(1, 2)$ مركز تناظر المنحنى (C) .

(د) عين نقط تقاطع المنحنى (C) و حامل محور الفواصل .

(4) λ عدد حقيقي . عين بيانيا و حسب قيم λ ؛ عدد حلول المعادلة : $f(x) = |\lambda|$.

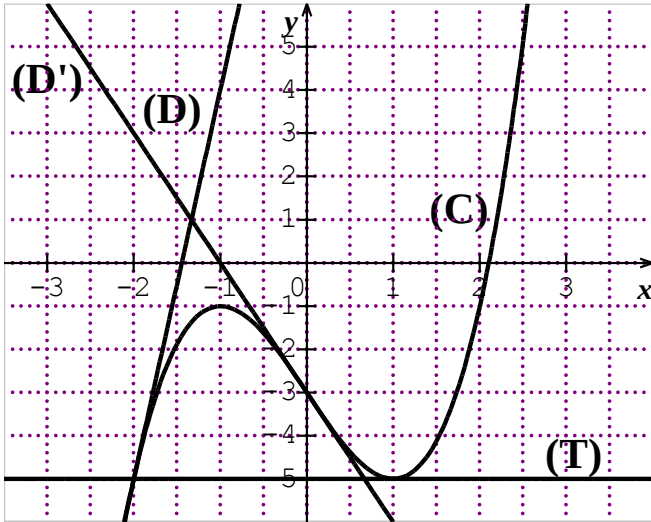
التمرين 24 :

الجزء 1 :

g دالة معرفة على المجموعة R كما يلي : $g(x) = ax^3 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية .

(C) هو التمثيل البياني للدالة g في معلم . (D) ، (D') و (T) هي المماسات للمنحنى (C) في النقاط التي فواصلها (-2) ، 0 و 1 على الترتيب . (انظر الشكل)

1- أكتب معادلة لكل من (D) ، (D') و (T) .



- باستعمال (C) ، عين a, b و c

- شكل جدول تغيرات الدالة g .

4- بين أن المعادلة $x^3 - 3x - 3 = 0$ تقبل في R حلا وحيدا α .

تحقق من أن : $\alpha \in \left] 2; \frac{5}{2} \right[$.

5- استنتج إشارة $g(x)$ على R .

6- بين أن (C) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها .

الجزء 2 :

f الدالة المعرفة على المجموعة $R - \{1; -1\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1} + 1$ و (Γ) تمثيلها البياني في معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1- تحقق من أنه ؛ من أجل كل عدد حقيقي x من $R - \{1; -1\}$ ؛ يكون : $f'(x) = \frac{2xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$

2- عين ؛ دون حساب ؛ $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$. فسر النتيجة بيانيا (هندسيا) .

3- أحسب نهايات f عند حدود مجالات تعريفها .

4- شكل جدول تغيرات الدالة f .

5- بين أن : $f(\alpha) = 3\alpha + 1$. استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

6- أ) بين أن المستقيم (Δ) الذي $y = 2x + 1$ معادلة له مستقيم مقارب للمنحنى (Γ) .

ب) أدرس وضعية (Γ) بالنسبة إلى (Δ) .

7- أنشئ المنحنى (Γ) .

8- ناقش ؛ حسب قيم الوسيط الحقيقي m ؛ عدد و إشارة حلول المعادلة الآتية حيث x هو المجهول : $f(x) = m$.

التمرين 25 :

f الدالة العددية المعرفة على R كما يلي : $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

و (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أ- أدرس تغيرات الدالة f . ب- اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0.

ج- أحسب $f(-x) + f(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x . ماذا تستنتج ؟

د- أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى (T) . ماذا تستنتج ؟

هـ - بين أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل في المجال $]1; 2[$ حلا وحيدا α . فسر النتيجة بيانيا . و- أنشئ (C) .

(2) g الدالة العددية المعرفة على R كما يلي : $g(x) = 1 + \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1}}$

أ- أدرس قابلية اشتقاق g عند القيمة 0 . فسر النتيجة هندسيا .

ب- بين أن الدالة g زوجية .

ج- انطلاقا من (C) ارسم (C') منحنى الدالة g في المعلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

التمرين 26 :

f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على المجموعة $R - \{1\}$ كما يلي : $f(x) = |x - 2| + \frac{1}{x - 1}$.

(Γ) هو التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

(2) أدرس استمرارية الدالة f عند العدد 2 .

(3) - أحسب كلا من : $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ و $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$. ماذا تستنتج ؟ . - فسر النتيجة هندسيا .

(4) أكتب معادلة لكل من (Δ_1) ، (Δ_2) المماسين للمنحنى (Γ) عند النقطة ذات الفاصلة 2 .

(5) أدرس تغيرات الدالة f .

(6) بين أن (Γ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α . تحقق من أن $\alpha \in]0; \frac{1}{2}[$.

(7) بين أن (Γ) يقبل ثلاثة مستقيميات مقاربة يطلب كتابة معادلة لكل منها .

(8) أرسم كلا من (Δ_1) ، (Δ_2) و (Γ) .

(9) ناقش ؛ بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m ؛ عدد و إشارة حلول المعادلة الأتية حيث x هو المجهول : $-2 + \frac{1 - m(x - 1)}{x - 1} = 0$

$J(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$: دالة كثير حدود معرفة كمايلي :

1. أدرس تغيرات الدالة J .

2. بين أن المعادلة $J(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right]$ ، ثم استنتج إشارة $J(x)$

3. f دالة عددية معرفة على $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ كمايلي : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$

- أحسب النهايات للدالة f عند أطراف مجالي تعريفها .
- بين أنه من أجل كل x من D : $f'(x) = \frac{J(x)}{(x+1)^3}$ ، ثم استنتج تغيرات الدالة f .
- بين أن : $f(\alpha) \approx 2 - \alpha$.
- أحسب $f(-2)$ ماذا تستنتج بالنسبة لـ (C_f) .
- بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل بالنسبة لـ (C_f) .
- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة (Δ) وأرسم (C_f) .

4. نضع : $K(x) = \frac{|x^3| - 3x^2 + 3|x| - 2}{(|x| - 1)^2}$

- عين مجموعة تعريف الدالة K ثم بين أن الدالة K زوجية .
- أدرس قابلية اشتقاق الدالة K عند 0 ثم أرسم (C_k) في نفس المعلم .